Solución de la pregunta 22

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MANIPULACIÓN DE K

A cierta temperatura: (1) $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ NO(g)$, $K_1 = 4{,}1 \times 10^{-31}$; (2) $N_2(g) + 2\ O_2(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$, $K_2 = 1{,}0 \times 10^{-16}$. a) Combine las ecuaciones para obtener $2\ NO(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2\ NO_2(g)$ y calcule su K. b) Calcule K para $NO(g) + ½\ O_2(g) \rightleftharpoons NO_2(g)$. c) Interprete el valor.

Respuesta

a) $K = 2{,}4 \times 10^{14}$; b) $1{,}6 \times 10^{7}$; c) el NO se oxida casi por completo a NO_2

DESARROLLO PASO A PASO

1 Combinación

Invierte (1): $2\ NO \rightleftharpoons N_2 + O_2$, $K = 1/K_1$; suma (2).

2 K

$$K = \frac{K_2}{K_1} = \frac{1{,}0 \times 10^{-16}}{4{,}1 \times 10^{-31}} = 2{,}4 \times 10^{14}.$$

3 Mitad

$K^{½} = 1{,}6 \times 10^{7}$.

4 Interpretación

$K \gg 1$: en el equilibrio predomina el NO_2.

PAUTA DE CORRECCIÓN

Combinación correcta	**4 pts**
K de la reacción global	**3 pts**
K de la reacción con ½	**2 pts**
Interpretación	**2 pts**

Idea clave. Al invertir, se invierte K; al sumar, se multiplican; al multiplicar coeficientes, se eleva.